

TUGAS JURNAL

MODUL 15

2311104004

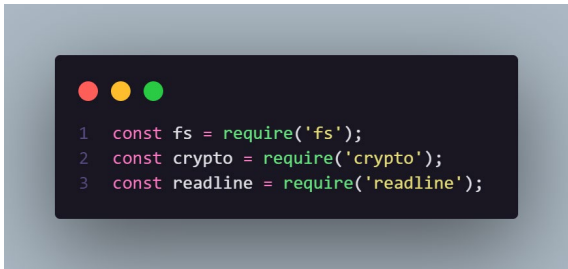
Marsella Dwi Julianti

SE07-01

Link Github:

https://github.com/marsellacell/KPL_MARSELLADWIJULIANTI_2311104004_SE0701/tree/marsella/15_Review_Tugas_Besar/modul15_2311104004

Source code dan penjelasan:



```
1 const fs = require('fs');
2 const crypto = require('crypto');
3 const readline = require('readline');
```

Pada code diatas merupakan import file yg digunakan untuk fs → baca/tulis file, crypto → hash password, readline → input dari user di terminal.



```
1 function hashPassword(password) {
2   return crypto.createHash('sha256').update(password).digest('hex');
3 }
```

Pada code diatas untuk mengubah password menjadi hash SHA256 sebelum disimpan, supaya lebih aman.



```
1 function isValidInput(username, password) {
```

Pada code diatas untuk mencegah input tidak valid (misalnya: terlalu pendek, tanpa simbol, atau mengandung username).

```

1 function saveUser(username, hashedPassword) {
2   const users = fs.existsSync(DATA_FILE) ? JSON.parse(fs.readFileSync(DATA_FILE)) : [];
3   users.push({ username, password: hashedPassword });
4   fs.writeFileSync(DATA_FILE, JSON.stringify(users, null, 2));
5 }

```

Pada code diatas untuk menyimpan user baru ke users_2311104004.json, dalam bentuk array of object.

```

1 function loginUser(username, password) {

```

Pada coe diatas untuk memastikan user sudah ada dan password sesuai (dicek menggunakan hash).

```

1 rl.question('Pilih (1: Register, 2: Login): ', (menu) => {

```

Pada code diatas untuk Menampilkan pilihan ke user yaitu 1 = Registrasi dan 2 = Login.

Output:

```

PS D:\SEMESTER 4 GENAP 2025\KONTRUKSI PERANGKAT LUNAK\KPL_MARSELLADWIJULIANTI_2311104004_SE0701\15_Review_Tugas_Besar\modul15_2311104004>n
ode users_2311104004.js

Pilih (1: Register, 2: Login): 1
Username: marsella
Password: 12345
X Password harus 8-20 karakter.
PS D:\SEMESTER 4 GENAP 2025\KONTRUKSI PERANGKAT LUNAK\KPL_MARSELLADWIJULIANTI_2311104004_SE0701\15_Review_Tugas_Besar\modul15_2311104004>n
ode users_2311104004.js

Pilih (1: Register, 2: Login): 1
Username: marsella
● Password: Marsella@20
X Password tidak boleh mengandung username.
PS D:\SEMESTER 4 GENAP 2025\KONTRUKSI PERANGKAT LUNAK\KPL_MARSELLADWIJULIANTI_2311104004_SE0701\15_Review_Tugas_Besar\modul15_2311104004>n
ode users_2311104004.js

=== Aplikasi Registrasi & Login ===
Pilih (1: Register, 2: Login): 1
Username: marsella
Password: Kpl@20
X Password harus 8-20 karakter.
PS D:\SEMESTER 4 GENAP 2025\KONTRUKSI PERANGKAT LUNAK\KPL_MARSELLADWIJULIANTI_2311104004_SE0701\15_Review_Tugas_Besar\modul15_2311104004>n
ode users_2311104004.js

=== Aplikasi Registrasi & Login ===
Pilih (1: Register, 2: Login): 1
Username: marsella
Password: kpl@2
X Password harus 8-20 karakter.

```

```
PS D:\SEMESTER 4 GENAP 2025\KONTRUKSI PERANGKAT LUNAK\KPL_MARSELLADWIJULIANTI_2311104004_SE0701\15_Review_Tugas_Besar\modul15_2311104004>node users_2311104004.js

=== Aplikasi Registrasi & Login ===
Pilih (1: Register, 2: Login): 1
Username: marsella
Password: Dwijulianti220
❌ Password harus mengandung minimal 1 karakter spesial (!@#%$^&*).
```

PS D:\SEMESTER 4 GENAP 2025\KONTRUKSI PERANGKAT LUNAK\KPL_MARSELLADWIJULIANTI_2311104004_SE0701\15_Review_Tugas_Besar\modul15_2311104004>node users_2311104004.js

```
=== Aplikasi Registrasi & Login ===
Pilih (1: Register, 2: Login): 1
❖ Username: marsella
Password: Dwijulianti@#20
✅ Registrasi berhasil!
```

```
=== Aplikasi Registrasi & Login ===
Pilih (1: Register, 2: Login): 2
Username: marsella
Password: Dwijulianti@#20
✅ Login berhasil. Selamat datang, marsella
```